

TD N07 — Vecteurs du plan

Seconde générale et technologique

Objectif. Manipuler l'égalité de vecteurs, la relation de Chasles, le produit par un réel, les coordonnées, la norme, le milieu, et le critère de colinéarité par le déterminant. La partie A est prioritaire dans les premières séances ; les parties C et D peuvent se prolonger sur les séances suivantes et en révision.

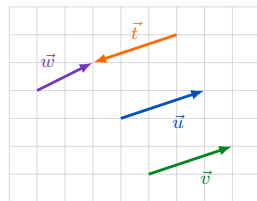
Conseils. Toute réponse utilisant un vecteur doit préciser les points ou les coordonnées utilisés. Pour un alignement ou un parallélisme, calculer explicitement le déterminant plutôt que de se fier à une impression visuelle.

Repères. Les figures sont des outils de construction et de vérification : les compléter ou les utiliser pour construire, pas seulement les regarder.

A — Réactivation

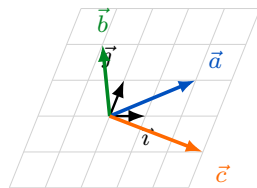
1 ★ [REP]

On a tracé quatre vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$, $\vec{t}$ sur le quadrillage. Lequel est égal à $\vec{u}$? Lequel est l'opposé de $\vec{u}$? Justifier à l'aide des coordonnées.



2 ★★ [REP]

Sur la figure, $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base (les deux vecteurs ne sont pas perpendiculaires). Décrire $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ dans cette base, sous la forme $x\vec{i} + y\vec{j}$.



3 ★ [CAL]

Simplifier à l'aide de la relation de Chasles :

- a) $\vec{AB} + \vec{BC}$ b) $\vec{MN} + \vec{NP} + \vec{PQ}$
c) $\vec{AB} + \vec{BA}$

d) Pourquoi $\vec{AB} + \vec{CB}$ ne se simplifie-t-il pas directement? Réécrire cette somme pour pouvoir appliquer Chasles.

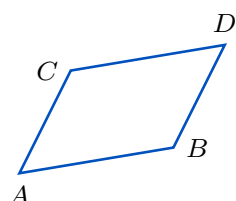
4 ★ [RAI, COM]

Vrai ou faux? Justifier chaque réponse.

- a) $\vec{AA} = \vec{0}$
b) $\vec{AB} = -\vec{BA}$
c) le vecteur nul a une direction
d) si $A \neq B$ alors $\vec{AB} = \vec{BA}$

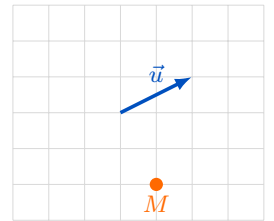
5 ★ [REP, RAI]

$ABDC$ est un parallélogramme (voir figure). Citer deux couples de vecteurs égaux, en justifiant.



6 ★ [REP]

Sur le quadrillage, un vecteur $\vec{u}$ et un point M sont placés. Construire l'image M' de M par la translation de vecteur $\vec{u}$.



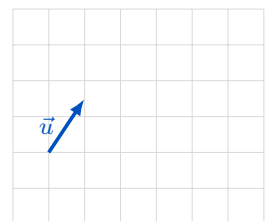
7 ★ [CAL]

$\vec{u}$ a pour norme 4. Calculer la norme de chacun des vecteurs suivants, et préciser s'il a le même sens ou le sens contraire de $\vec{u}$:

- a) $3\vec{u}$ b) $-\vec{u}$
c) $-\frac{1}{2}\vec{u}$ d) $0\vec{u}$

8 ★ [REP]

Sur le quadrillage, un vecteur $\vec{u}$ est tracé. Construire les vecteurs $2\vec{u}$ et $-\vec{u}$, en les nommant clairement.



B — Applications directes

9 ★ [CAL]

Dans un repère orthonormé, on donne $A(2; -1)$, $B(5; 3)$, $C(-1; 4)$. Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{BC}$.

10 ★★ [CAL, RAI]

Dans chaque cas, $\vec{AB} = \vec{CD}$. Calculer x et y .

- a) $\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$, $\vec{CD} \begin{pmatrix} x-3 \\ y+2 \end{pmatrix}$
b) $\vec{AB} \begin{pmatrix} -7 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{CD} \begin{pmatrix} 2x-1 \\ 3-y \end{pmatrix}$

11 ★ [CAL]

Calculer la norme de chacun des vecteurs suivants :

- a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ b) $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}$ c) $\vec{w} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

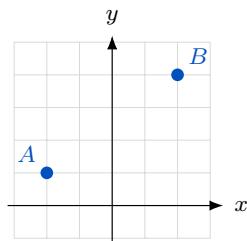
12 ★ [CAL]

Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$:

- a) $A(1; 5)$, $B(7; -1)$
- b) $A(-3; 2)$, $B(3; 2)$
- c) $A(0; 0)$, $B(-4; 6)$

13 ★★ [REP, CAL]

Lire les coordonnées de A et B , puis calculer $\vec{AB}$, sa norme, et le milieu de $[AB]$.



14 ★★ [CAL]

$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Calculer les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$ et $3\vec{u} - 2\vec{v}$.

15 ★★ [RAI]

Pour chaque couple, dire si les vecteurs sont colinéaires en justifiant par le déterminant :

- a) $\vec{u}(4; 6)$, $\vec{v}(6; 9)$
- b) $\vec{u}(3; -2)$, $\vec{v}(-6; 4)$
- c) $\vec{u}(5; 1)$, $\vec{v}(2; 3)$

16 ★★ [CAL, RAI]

$F(1; 2)$, $G(-7; -22)$, $H(5; 14)$. a) Les points F , G , H sont-ils alignés? b) Déterminer le réel k tel que $\vec{FG} = k \vec{FH}$.

17 ★★ [RAI, REP]

Les points sont-ils alignés? Justifier par le déterminant.

- a) $A(1; 2)$, $B(3; 6)$, $C(0; 0)$
- b) $A(1; 2)$, $B(4; 3)$, $C(-2; 0)$

18 ★★ [RAI]

Pour quelle valeur de m les vecteurs $\vec{u}(3; 2)$ et $\vec{v}(m; 4)$ sont-ils colinéaires?

C — Entraînement approfondi

19 ★★ [RAI, COM]

Un élève affirme : « $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires donc $\vec{u} = \vec{v}$ ». Construire un contre-exemple chiffré et expliquer son erreur.

20 ★★ [MOD, CAL]

$A(1; 2)$, $B(4; 3)$, $C(2; 6)$. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

21 ★★ [RAI]

La droite (d_1) passe par $A(1; 1)$ et $B(4; 5)$; la droite (d_2) passe par $C(-2; 3)$ et $D(4; 11)$. Justifier que (d_1) et (d_2) sont parallèles, sans utiliser de coefficient directeur.

22 ★★★ [RAI, REP]

ABC est un triangle, I est le milieu de $[BC]$, et A' est le symétrique de A par rapport à I . Montrer, à l'aide d'égalités vectorielles, que $ABA'C$ est un parallélogramme.

23 ★★ [RAI]

$A(2; 1)$, $B(5; m)$, $C(8; 7)$ sont alignés pour une valeur de m . La déterminer.

24 ★★ [RAI, COM]

Vrai ou faux? Justifier.

- a) si $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ alors $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$
- b) si $ABCD$ est un parallélogramme alors $\vec{AC} = \vec{BD}$
- c) le milieu de $[AB]$ est le même que celui de $[BA]$

25 ★★ [MOD, CAL]

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O (intersection des diagonales, qui sont aussi les milieux de $[AC]$ et de $[BD]$). On donne $A(-1; 3)$ et $C(5; 1)$. a) Calculer les coordonnées de O . b) Sachant que $B(4; -1)$, en déduire les coordonnées de D .

26 ★ [CAL]

Donner un vecteur à coordonnées entières les plus simples possible, colinéaire à $\vec{u}(6; -9)$.

D — Synthèse, problèmes et prise d'initiative

27 ★★★ [CH, RAI, COM]

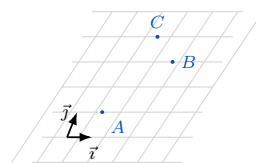
$ABCD$ est un quadrilatère quelconque. I , J , K , L sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$. Démontrer, à l'aide de la relation de Chasles, que $\vec{IJ} = \vec{LK}$, puis que $IJKL$ est un parallélogramme.

28 ★★★ [CH, MOD, RAI]

ABC est un triangle avec $A(0; 0)$, $B(6; 0)$, $C(0; 9)$. I est le milieu de $[BC]$ et G est défini par $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AI}$. a) Calculer les coordonnées de G . b) J est le milieu de $[AC]$. Montrer que G , B , J sont alignés (G appartient donc aussi à la médiane issue de B).

29 ★★★ [CH, MOD, RAI, COM]

ABC est un triangle quelconque dans un repère non orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (voir figure). a) Déterminer graphiquement les coordonnées de A , B , C . b) Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. c) On veut construire le point N tel que $2\vec{AB} + \vec{BN} + \vec{CN} = \vec{AC}$. Montrer que N a pour coordonnées $(1; 3)$. d) Démontrer que les droites (AB) et (CN) sont parallèles.



30 ★★★ [CH, RAI, COM]

Pour démontrer que deux droites, chacune donnée par deux points, sont parallèles, on peut comparer leurs vecteurs directeurs (déterminant) ou leurs coefficients directeurs (pentes). Illustrer les deux méthodes sur un exemple de ton choix, puis expliquer laquelle reste utilisable même si l'une des droites est verticale.

31 ★★★ [CH, RAI]

$A(1; 1)$, $B(5; 2)$, $C(7; 6)$. a) Déterminer D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. b) Déterminer D' tel

que $ABD'C$ soit un parallélogramme. c) Expliquer pourquoi $D \neq D'$.

32***[COM]

Bilan. En une dizaine de lignes maximum, explique à

un camarade absent comment reconnaître si trois points sont alignés, en comparant la méthode par déterminant à une méthode par calcul de longueurs, que tu justifieras comme moins pratique ici.

Compétences travaillées. CH MOD REP RAI CAL COM.